

Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: 65a95732-88d8-45a1-96b2-b23270fef969

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-15T23:27:47.037992+00:00

Người thực hiện: 218e95aa-8895-4851-8eb6-0ce9d0e26666

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-15T23:52:41.002119+00:00

Sai số RMSE 3.08 dB > 3.0 dB

Sai số cao hơn mục tiêu 0.08 dB. Cần bổ sung thêm data

1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

3.08 dB

HOLD-OUT MAE

2.24 dB

HOLD-OUT BIAS

+0.42 dB

HOLD-OUT R²

0.98

So với lần huấn luyện trước: **-4.02 dB RMSE** (cải thiện).

2. Cấu hình huấn luyện

Thuật toán	ExtraTreesRegressor (scikit-learn)
n_estimators	1500
max_depth	20
min_samples_split	5
min_samples_leaf	2
random_state	42
Số đặc trưng	21 (20 numeric + 1 categorical)

3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

11,842

SỐ GATEWAY

13

KHOẢNG CÁCH TRUNG VỊ

0.69_{km}

Phân phối Spreading Factor

SF	Số mẫu	Tỉ lệ
SF12	5,749	48.5%
SF7	5,035	42.5%
SF10	992	8.4%
SF9	66	0.6%

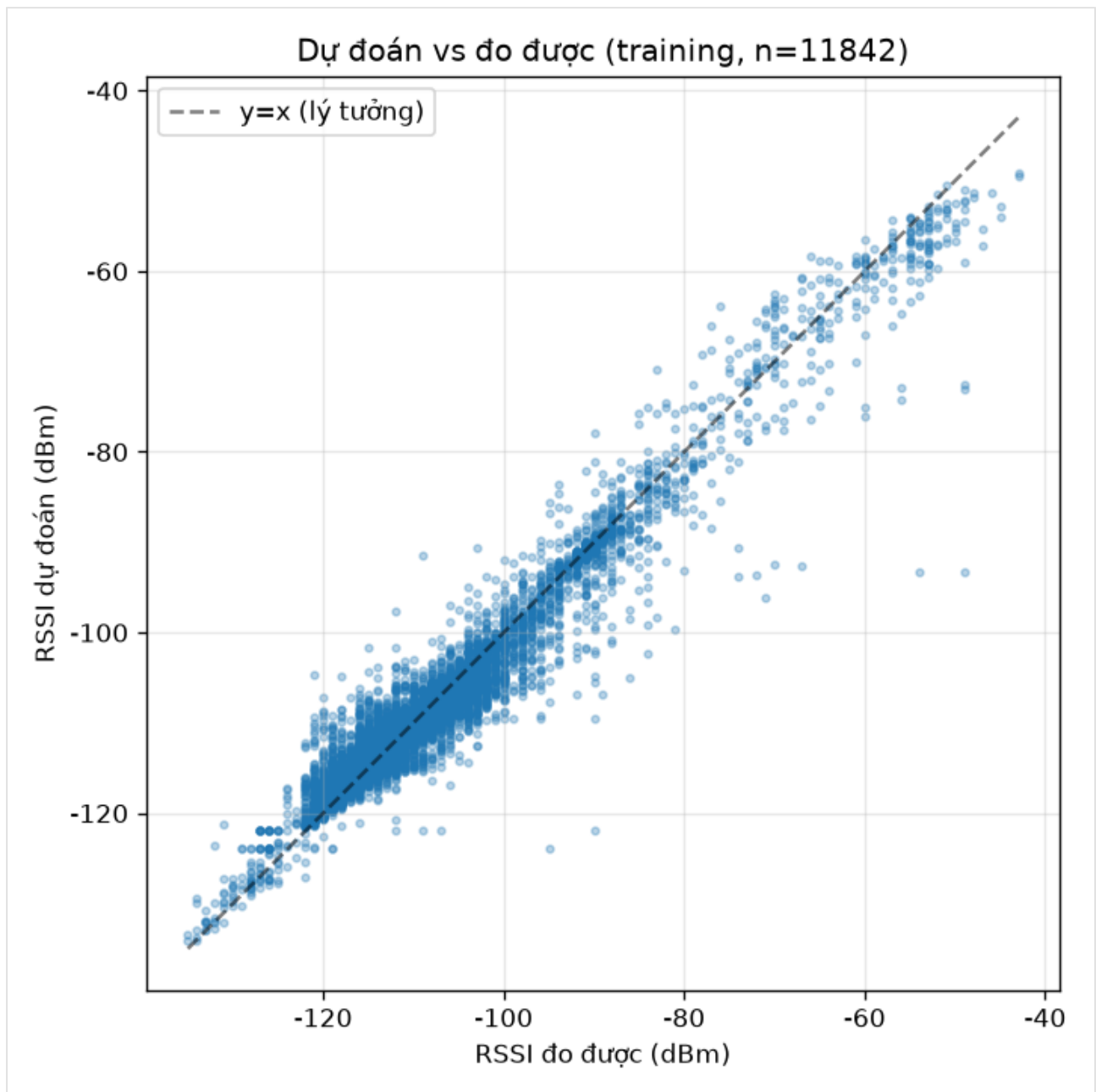
Phân phối khoảng cách (km)

Min	P25	P50	P75	Max
0.00	0.47	0.69	4.92	26.88

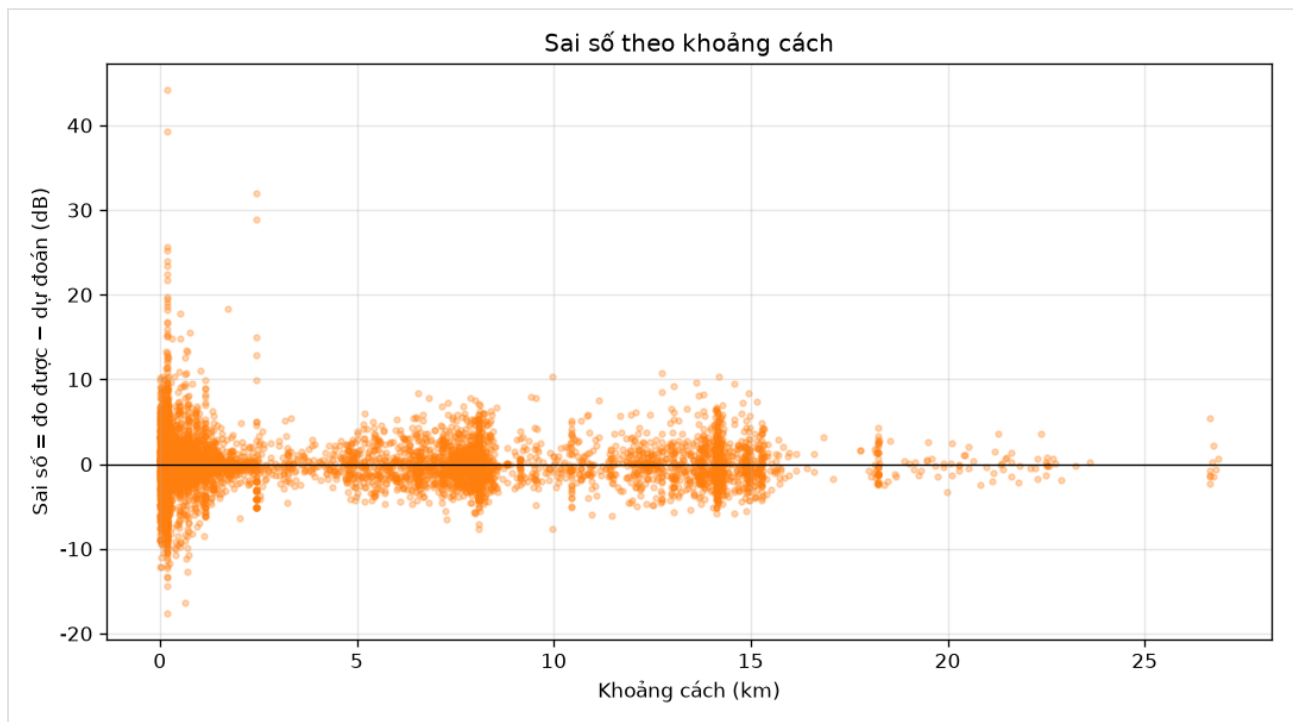
4. Kết quả huấn luyện

RMSE training	2.55 dB
MAE training	1.58 dB
R ² training	0.94
n training	11,842

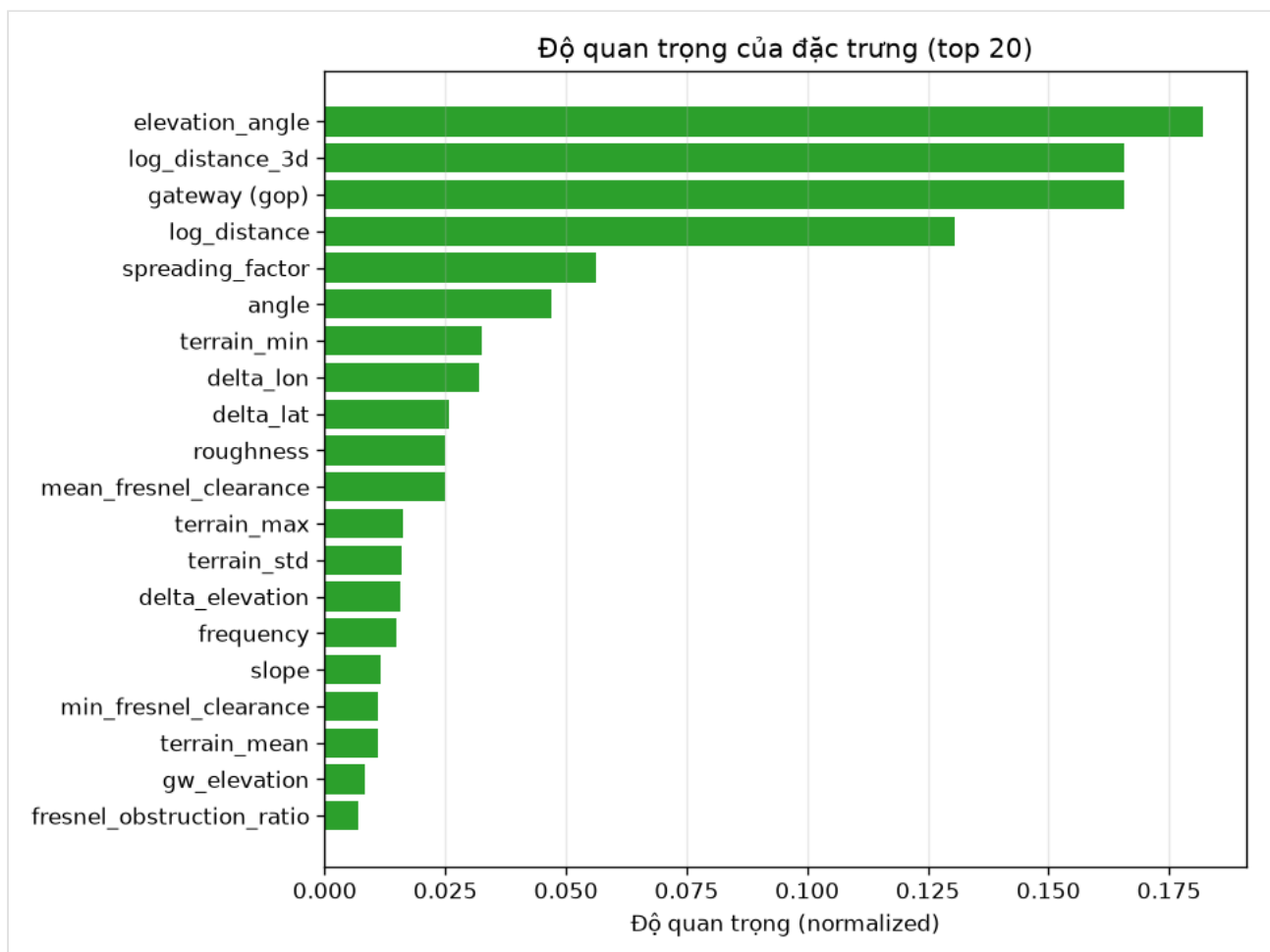
Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mục **5. Hold-out**.



Dự đoán vs đo được (training)



Sai số theo khoảng cách (training)



Độ quan trọng đặc trưng

5. Đánh giá hold-out (2026-01-01 - 2026-02-28)

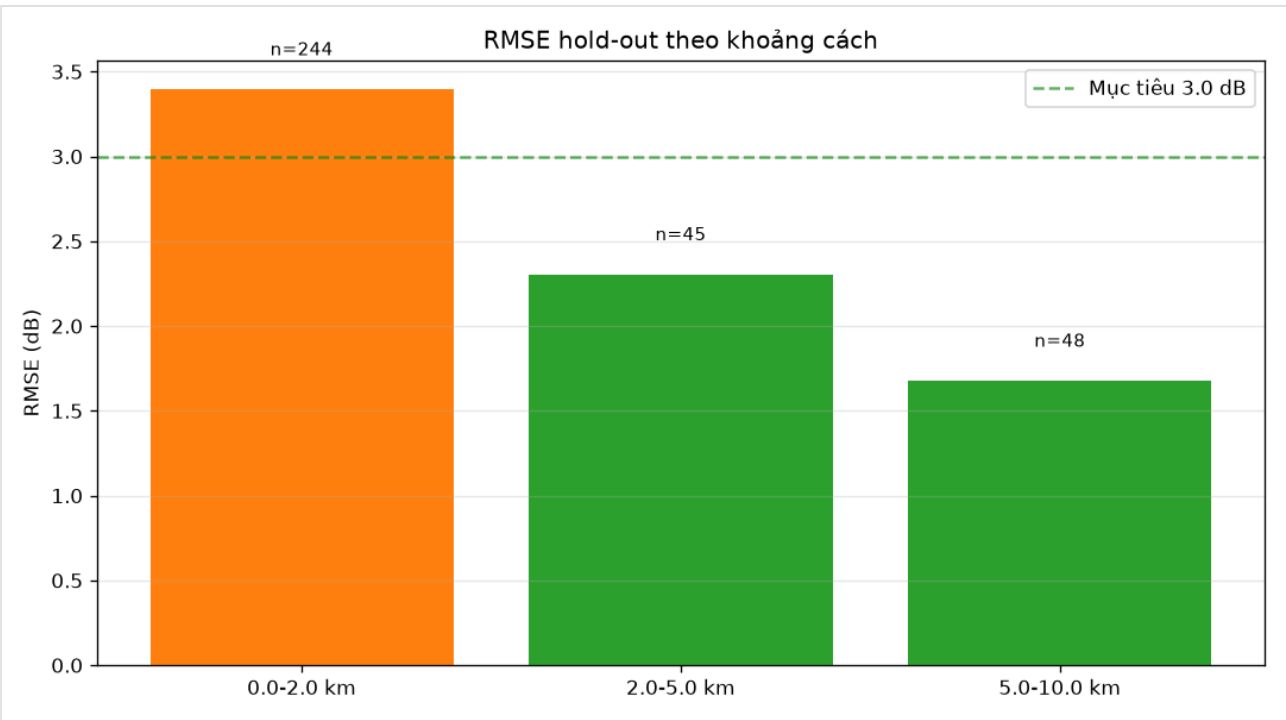
Dữ liệu hold-out là survey thực địa tại danang từ 2026-01-01 đến 2026-02-28 — hoàn toàn không có trong tập huấn luyện, đại diện cho hiệu năng thực tế.

5.1. Theo khoảng cách

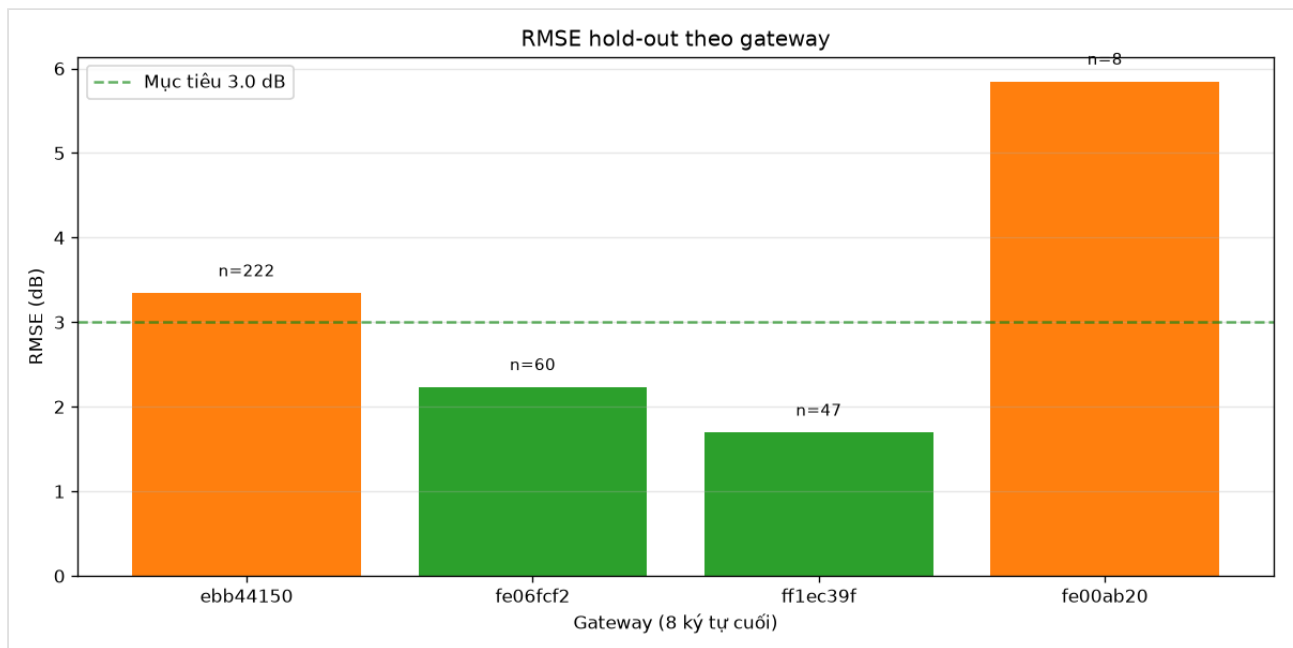
Khoảng cách (km)	n	RMSE	MAE	bias
0.0-2.0	244	3.40 dB	2.53 dB	+0.50 dB
2.0-5.0	45	2.31 dB	1.77 dB	+0.13 dB
5.0-10.0	48	1.68 dB	1.17 dB	+0.31 dB

5.2. Theo gateway

Gateway	n	RMSE	MAE	bias
a840411eebb44150	222	3.34 dB	2.52 dB	+0.65 dB
ac1f09fffe06fcf2	60	2.23 dB	1.67 dB	-0.08 dB
a84041ffff1ec39f	47	1.69 dB	1.19 dB	+0.33 dB
ac1f09fffe00ab20	8	5.85 dB	4.94 dB	-1.52 dB



Hold-out RMSE theo khoảng cách



6. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 3.08 dB cao hơn mục tiêu 3.0 dB.
- Phương sai cao chủ yếu là *shadow fading vật lý* — cận dưới lý thuyết ở khu vực đô thị thường ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS biển vs NLOS phố cũ).